Database Schema — PostgreSQL / Supabase

목표: 멀티테넌트, 감사 가능, 콘텐츠 원본·버전·수익 분리

1. 엔티티 관계

erDiagram

WORKSPACES ||--o{ MEMBERSHIPS : has

WORKSPACES ||--o{ BLOGS : owns

WORKSPACES ||--o{ KEYWORDS : owns

WORKSPACES ||--o{ TEMPLATES : owns

KEYWORDS ||--o{ CONTENT_BRIEFS : informs

CONTENT_BRIEFS ||--o{ ARTICLES : creates

ARTICLES ||--o{ ARTICLE_VERSIONS : versions

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ CLAIMS : contains

CLAIMS }o--|| SOURCES : cites

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ QA_RESULTS : checked

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ ARTICLE_VARIANTS : renders

ARTICLE_VARIANTS ||--o{ PUBLISH_JOBS : publishes

BLOGS ||--o{ PUBLISH_JOBS : receives

BLOGS ||--o{ PERFORMANCE_DAILY : measures

BLOGS ||--o{ REVENUE_DAILY : earns

WORKSPACES ||--o{ AGENT_RUNS : executes

2. 기본 테이블 계약

테이블 / 필수 컬럼 / 제약/설명

workspaces / id UUID, name, owner_id, plan / 조직 경계

memberships / workspace_id, user_id, role / UNIQUE(workspace_id,user_id), enum owner/admin/editor/reviewer/viewer

blogs / id, workspace_id, platform, domain, status / blog platform enum

channel_connections / id, blog_id, credential_ref, scopes, state / 토큰 자체 저장 금지

keywords / id, workspace_id, phrase, locale, intent, priority / 워크스페이스 범위 중복 정책

keyword_clusters / id, workspace_id, label, parent_id / seasonality optional

content_briefs / id, keyword_id, template_id, target_audience, status / 근거 필수

templates / id, workspace_id, slug, version, blocks_json / JSON schema validation

articles / id, workspace_id, brief_id, owner_id, state / 상태 enum

article_versions / id, article_id, version, markdown, title, content_hash / immutable approved snapshots

sources / id, workspace_id, url, title, checked_at, license_note / URL uniqueness candidate

claims / id, article_version_id, source_id, text, verification_state / 검증 결과

qa_results / id, article_version_id, score, blockers_json, reviewer_id / fail closed

article_variants / id, article_version_id, blog_id, title, html, status / 채널별 독립 결과

publish_jobs / id, article_variant_id, blog_id, idempotency_key, state, remote_id, remote_url / UNIQUE(blog_id,idempotency_key)

performance_daily / blog_id, article_variant_id?, date, clicks, impressions / 검색 데이터

revenue_daily / blog_id, date, provider, amount, currency, is_estimated / 실측/추정 구분

agent_runs / id, workspace_id, task, model, tokens_in, tokens_out, cost_estimate, status / 모델별 계량

audit_logs / id, workspace_id, actor_id, action, payload, created_at / 보안 감사

> 적용 상태: 0001_core_tenancy.sql(코어·RLS)과 0002_article_content_and_state_rules.sql이 로컬 Supabase에 적용되어 있고 8개 테이블에 RLS가 켜져 있다. 앱은 로그인 시 이 DB에 글을 저장한다. 클라우드 프로젝트는 없다.

>

> 0002 요약: articles에 작업본 컬럼(title, keyword, template_id, platform, body, source_url, remote)을 추가하고, enforce_article_rules 트리거로 (1) 신규 글은 기획 단계에서만 시작, (2) 상태 전이는 article_transition_allowed 표에 있는 것만 허용(앱 lifecycle.ts와 일치 테스트로 묶음), (3) 내용을 고치면 승인·게시 상태가 drafting으로 복귀하지 않는 저장은 거부, (4) 검수·승인 이후 상태는 제목·본문·http(s) 근거·AI 표시 해소를 요구, (5) approved 전환 시 owner/admin/reviewer만 가능하며 버전 스냅샷·승인·감사 로그를 같은 트랜잭션에 기록, (6) workspace·owner 변경 금지. 테스트: supabase/tests/rls.sql.

3. 주요 상태 값

Article: idea → researching → briefing → drafting → qa_pending → needs_revision → approval_pending → approved → export_ready → publishing → draft_created → published → monitoring → update_due. 수동 경로는 export_ready → manual_pending → published이며 publishing 실패 시 publish_failed에서 명시적으로 재시도한다.

PublishJob: queued, running, draft_created, manual_pending, succeeded, failed, cancelled, needs_attention. draft_created/manual_pending은 공개 확인 전 상태다.

4. RLS 인수 테스트

- Workspace A의 editor는 Workspace B의 글, 출처, 비용 데이터를 읽거나 수정할 수 없다.

- Viewer는 글 승인/발행을 못 한다.

- Reviewer는 QA 검수는 가능하나 관리자 설정/credential_ref 변경 금지.

- service_role은 서버/워커에서만 접근하고 사용자 요청에 직접 사용하지 않는다.

- 모든 외래키는 동일 workspace 경계를 재검증한다.

5. 인덱스/운영

- keywords(workspace_id, lower(phrase)); articles(workspace_id, state); publish_jobs(state, scheduled_at).

- 성과: (blog_id, date), (article_variant_id, date) 인덱스 및 원본 데이터 소스 보존.

- 승인 후 내용 변경 시 승인 무효 처리.

- 삭제·개인정보 최소화·보존기간·백업·복원 연습 별도 운영정책으로 관리.

본 문서는 논리 스키마이며 실행용 SQL migration이 아니다. 구현 단계에서 SQL/제약/RLS 테스트를 작성한다.

6. v2.1 추가·수정 계약

아래 정의가 앞의 기본 테이블에서 같은 필드를 설명한 부분보다 우선한다. 상세 지표/정책은 수익화 기획을 따른다. 모든 tenant 소유 테이블은 workspace_id를 가지며 부모와의 복합 FK 및 RLS로 동일 workspace를 강제한다.

테이블 / 주요 필드/변경 / 제약/의미

blog_monetization / blog_id, provider, ad_status, provider_status_raw, evidence_ref, checked_at, verification_method / UNIQUE(blog_id,provider); 내부 광고 상태와 콘텐츠 상태 별도

site_check_results / blog_id, check_key, status, severity, evidence_url, checked_by, checked_at, policy_url / status=pass/fail/unknown/not_applicable; severity=blocker/warning/info. 콘텐츠/광고 적용 범위를 별도 필드로 지정

templates / id, workspace_id, slug, version, blocks_json / UNIQUE(workspace_id,slug,version); 사용된 버전 수정 금지

layout_profiles / id, workspace_id, slug, version, platform, config_json, license_note / UNIQUE(workspace_id,slug,version); 실제 스킨 존재 여부는 별도

ad_profiles / id, workspace_id, slug, version, platform, slots_json, config_json / UNIQUE(workspace_id,slug,version); MVP placeholder만, script 저장 안 함

render_bundles / id, workspace_id, article_version_id, template_id, layout_profile_id, ad_profile_id, renderer_version, html_hash, artifact_ref / 각각 버전 고정된 행 참조; 렌더 묶음은 불변

approvals / id, workspace_id, render_bundle_id, reviewer_id, decision, approved_at, snapshot_hash / 정확한 묶음 승인; 최신 승인된 묶음과 일치할 때만 전달

publish_jobs / render_bundle_id, approved_snapshot_hash, operation, remote_status, verified_at, verification_method / operation=create_draft/export; state에 draft_created 추가. remote_status=draft/published/unknown

import_batches / id, workspace_id, blog_id, provider, file_hash, report_key, dimensions_json, report_timezone, currency, date_from, date_to, imported_at, status, supersedes_id, coverage / 같은 보고서 범위의 재수입을 버전으로 보존; 유효 batch 하나만 집계

article_url_mappings / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id, raw_url, normalized_url, canonical_url, valid_from, valid_to, state / 기간별 동일 정규화 URL의 활성 매핑 하나; 충돌은 review

revenue_daily / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id?, import_batch_id, date, provider, amount, currency, provenance, value_status, granularity, dimension_key, raw_url?, attribution_status / amount는

decimal; 유효 batch/날짜/차원 키로 중복 방지

revenue_settlements / id, workspace_id, provider_account_ref, period_month, amount, currency, provenance, evidence_ref / 계정/월 정산 보존; 일·글별 예상값에 합산 금지

performance_daily / workspace_id, blog_id, article_variant_id?, import_batch_id, date, provider, metric_scope, dimension_key, clicks?, impressions?, page_views? / GSC/GA4/AdSense 분리, 같은 이름 지표도 출처 보존

cost_entries / id, workspace_id, blog_id?, article_version_id?, agent_run_id?, category, amount, currency, occurred_at, provenance, allocation_method / 모델/노동/호스팅/갱신 구분; agent_run 중복 원가 계상 방지

improvement_tasks / id, workspace_id, blog_id, article_variant_id, reason, evidence_json, baseline_version_id, owner_id, due_at, state, resulting_version_id?, review_at / 추천은 작업 큐; 자동 외부 발행 아님

revenue_daily.is_estimated 하나로는 부족하다. 대체할 필드:

- provenance: api/csv/manual/model. 데이터가 어디서 왔는지 나타낸다.

- value_status: provider_estimated/finalized/modeled. 모델 추정은 provenance=model과 일치해야 한다. MVP 일별 AdSense 보고서는 provider_estimated로 저장하고 월 확정은 revenue_settlements로 저장한다.

- granularity: site/page. 계정 단위는 별도 계정 보고서/정산 경로로 보존하며 한 blog로 임의 귀속하지 않는다.

- attribution_status: matched/unmapped/not_applicable. page 행인데 URL 연결 실패 시 article_variant_id=NULL로 남긴다.

- dimension_key: 원본 보고서의 전체 차원 조합을 정규화한 키. 동일 batch/date/key UNIQUE. 사이트 총계와 페이지 상세는 별도 report_key를 사용한다.

보고 범위 일부가 겹칠 때 단순 행 덧셈을 금지한다. 최초 구현은 동일 provider/blog/report_key/시간대/통화의 정확히 같은 기간을 통째로 교체하고, 부분 기간 중첩은 거절 후 동일 기간으로 다시 내보내도록 안내한다. report_key는 차원/필터/지표 집합의 정규화 해시이며 파일 해시와 다르다. 같은 파일 재수입은 기존 결과를 반환한다. 교체 시 트랜잭션으로 이전 batch를 superseded 처리한다.

GSC 클릭·GA4 방문·AdSense PAGE_VIEWS는 별도 지표다. 날짜만으로 합산하지 않는다. 미수집은 nullable 값 및 batch 상태로 표시하고 0원과 구분한다. 여러 통화의 합계는 환율/기준일이 명시된 파생 뷰에서만 제공한다. agent_runs의 예상 비용과 cost_entries에 반영한 비용은 다시 더하지 않는다.

7. v2.1 핵심 인수 조건

- 다른 workspace의 프로필/승인/블로그/보고서를 참조하는 FK 입력과 조회가 모두 실패한다.

- 승인 후 render bundle 중 하나가 바뀌면 새 승인을 요구하며 기존 bundle은 보존한다.

- 초안 생성은 콘텐츠 공개 성공으로 집계하지 않는다. 초안 생성 후 운영자 게시 확인까지 pending이다.

- 동일 CSV 재수입은 행수/총액을 늘리지 않고 교체 전 이력은 감사 가능하다.

- 사이트 100원과 해당 페이지 합계 100원을 가져와도 총액은 200원이 되지 않는다.

- API 예상 수익은 확정 정산으로 바뀌지 않으며 미귀속 페이지는 가짜 글별 매출을 만들지 않는다.

8. 구현 반영: 마이그레이션 0007~0018

전체 관계도(0001~0018, sql2erd 생성): ERD.mmd · ERD.svg. 6절 논리 계약과 이름이 다르면 이 절(실제 마이그레이션)이 우선한다.

앞 6~7절은 논리 계약이고, 아래는 실제 적용된 SQL 기준이다(이름·열이 다르면 이 절이 우선). 모든 새 테이블은 RLS 활성이며 is_member(workspace_id[, 역할])로 판단한다. 쓰기 로그류는 운영 참고값이며 과금·정산 근거가 아니다.

8.1 새 테이블

테이블(마이그레이션) / 목적 / 주요 열 / 제약·트리거 / RLS (select / 쓰기)

agent_runs (0007) / AI 초안·검수 호출 로그 / task(draft/review), model, prompt_version, status(succeeded/failed/timeout), tokens_in/out, duration_ms, cost_estimate+cost_currency / 토큰·비용 NULL 허용(N/A, 0 아님); 비용 있으면 토큰 필수, 비용·통화는 함께 NULL/값 / 멤버 / insert: owner·admin·editor·reviewer, created_by=본인. update·delete 없음

article_state_events (0008) / 글 상태 전이 이력 / article_id, from_state, to_state, actor_id / 트리거 articles_state_event(AFTER UPDATE)만 기록, 규칙 트리거가 허용한 전이만. (workspace_id,article_id) FK, 글 삭제 시 cascade / 멤버 / 정책 없음(클라이언트 쓰기 불가)

delivery_attempts (0008) / 전달 시도 로그 / article_id, channel(wordpress/manual), attempt, failure_type(12종), url, duration_ms / UNIQUE(article_id,channel,attempt); attempt는 트리거 number_delivery_attempt가 부여(advisory lock). manual은 결과 열 전부 NULL, wordpress는 실패 또는 URL 중 하나. manual_pending 전이 시 manual 행 자동 생성 / 멤버 / insert: owner·admin·editor, channel=wordpress만

site_checks (0011) / 사이트 준비·광고 상태 수동 기록 / check_key(8종), status, evidence_url, note, checked_by/at / UNIQUE(workspace_id,check_key); ad_status는 광고 상태 8값, 나머지는 pass/fail/unknown/not_applicable; unknown·not_configured 외에는 근거 URL 또는 메모 필수; 트리거 stamp_site_check가 checked_by/at을 세션값으로 덮어씀. 글 상태와 무관 / 멤버 / insert·update: owner·admin. delete 없음(unknown으로 초기화)

cost_entries (0012) / 제작 원가 수동 장부 / category(model/labor/hosting/renewal/other), amount>0, currency, occurred_on, provenance='manual', note / agent_runs와 연결 없음(AI 추정치를 합산하지 않음), 통화별 합계 / 멤버 / insert·delete: owner·admin. update 없음

improvement_tasks (0012) / 근거 기반 개선 작업 큐 / article_id, target_url, evidence, observed_from/to, assignee_id, review_at, state(open/in_progress/done/cancelled), result_version / done이면 result_version 필수; (article_id,result_version)→article_versions FK; assignee는 멤버십 FK(탈퇴 시 NULL), 신규는 담당자 필수(트리거 stamp_improvement_task); workspace·글·작성자 변경 금지. 글 변경·발행·성과 주장 없음 / 멤버 / insert·update: owner·admin·editor·reviewer. delete 없음(cancelled)

keyword_trends (0016) / 블로그별 키워드 지표(수동·CSV) / blog_id(NULL=미분류), keyword, category, monthly_searches, growth_pct, document_count, source, measured_on, *_key(생성열) / 값 3개 중 1개 이상; UNIQUE NULLS NOT DISTINCT(workspace,blog,keyword_key,category_key,source_key,measured_on); (workspace_id,blog_id)→blogs 복합 FK; 워크스페이스당 20000행 상한(트리거 enforce_keyword_trend_cap) / 멤버 / insert·delete: owner·admin·editor. update 없음

blog_metric_snapshots (0017) / 외부 도구별 블로그 지표 기록 / blog_id, tool(7종), metric, scope(site/query/page), dimension, value 또는 value_label, unit, measured_on, evidence_url, memo,

metric_key·dimension_key(생성열) / value·value_label 중 정확히 하나; scope=site ⇔ dimension 비어 있음; UNIQUE NULLS NOT DISTINCT(workspace,blog,tool,metric_key,scope,dimension_key,measured_on); 복합 FK; 30000행 상한(트리거 enforce_blog_metric_cap). 도구 간 합산·자체 지수 없음 / 멤버 / insert·delete: owner·admin·editor. update 없음

8.2 기존 테이블 변경

테이블 / 추가·변경 / 비고

articles / 0009 published_url; 0010 layout_profile(L01/L02), ad_profile(A00/A01), renderer_version; 0013 brief_purpose, brief_audience, evidence_status, rights_status(unreviewed/ok/blocked), title_evaluation(JSON 배열 5개), template_version / published_url은 게시 확정 전이에서만 설정, 편집 복귀 시 비움. 브리프·프로필은 승인 대상(변경 시 승인 해제), 제목 평가·blog_id는 승인 무효 아님. 근거·권리 상태는 owner/admin/reviewer만 변경, 내용이 바뀌면 unreviewed로 복귀, 승인 전 둘 다 ok 필요. 브리프(목적·독자·근거 URL·채널)는 검토 진입 전 필수(0014)

article_versions / 0010 source_url, template_id, platform, layout_profile, ad_profile, renderer_version, hash_version; 0013 template_version / 승인 해시 v2(article_content_hash_v2, jsonb 직렬화). 이전 스냅샷은 NULL 유지(백필 없음), 전달 점검이 거부

revenue_rows / 0012 timezone, period_start, period_end / 기존 행은 NULL(NOT VALID 제약은 신규 행만). 문 단위 트리거 enforce_revenue_period가 같은 보고서(출처·상태·통화·사이트/페이지·시간대)의 다른 기간 중첩을 거절, 정확히 같은 기간 재가져오기는 허용. 시간대 없는 기존 행과 날짜가 겹쳐도 거절

blogs / 0015 display_name(1~60자, NULL이면 도메인 표시); status in (active, archived), domain 1~200자(NOT VALID) / 보관 계정은 기존 연결 유지, 새 선택 불가(8.4)

keywords / 0015 blog_id(NULL=미분류), 복합 FK→blogs, 인덱스 (workspace_id,blog_id) / 연결 변경은 owner/admin만(트리거 enforce_keyword_blog). articles에도 같은 인덱스. 기존 행 백필 없음

신규 함수: article_delivery_check(article_id, renderer_version)(0010, authenticated 실행, 사유: not_found/not_approved/no_approval/hash_version/hash_mismatch/renderer_mismatch), article_brief_ok(0013). 0014는 keyword_id 변경도 reviewer에게 막고, drafting 기준 경로의 검토 진입에도 브리프를 요구한다(전이표·해시식 불변).

8.3 0018 정규화 키 규칙 cf_norm_key

- 정의: lower(btrim(regexp_replace(normalize(txt, NFKC), '[₩t₩n₩r₩f₩v]+', ' ', 'g'))) — immutable·parallel safe, search_path=pg_catalog. 앱 normalizePhrase(apps/web/src/lib/keywords.ts)와 동일 규칙: NFKC → 공백 6종 연속을 스페이스 하나로 → 앞뒤 자르기 → 소문자.

- NBSP·전각 공백은 NFKC가 스페이스로 바꾼다. U+FEFF·U+2028·U+2029·U+1680은 양쪽 모두 건드리지 않는다. 이전 SQL의 ₩s는 탭·줄바꿈에서 앱과 달랐다.

- 적용 열(생성 저장 열): keywords.phrase_key(0003), keyword_trends.keyword_key·category_key·source_key, blog_metric_snapshots.metric_key. dimension_key는 scope=query일 때 md5(cf_norm_key(dimension)), 그 외 md5(btrim(dimension))(페이지 주소는 정확 비교).

- 적용 방식: 생성 열을 drop 후 다시 추가하고 같은 이름의 UNIQUE 제약을 재생성한다(SET EXPRESSION은 Postgres 17 필요, RLS 테스트 컨테이너는 16). 적용 전 새 키로 겹치는 행이 있으면 raise exception으로 중단하므로 먼저 병합해야

한다.

- 스냅샷 evidence_url 스킴 검사는 대소문자 무시(~*).

8.4 보관(archived) 계정 규칙 (0018)

대상 / 새 연결·새 기록 / 기존 값

keywords / blog_id가 새로 지정·변경될 때 active만 허용(owner/admin 검사 후) / 유지·조회 가능

articles / insert 시 non-null 또는 update로 blog_id가 바뀔 때만 검사(별도 트리거 articles_blog_active, enforce_article_rules 재정의 안 함) / 유지

keyword_trends, blog_metric_snapshots / insert 시 blog_id가 non-null이면 active만 허용 / 유지·조회. 같은 키 행이 이미 있으면 계정·상한 검사를 건너뛰고 통과(ON CONFLICT DO NOTHING이 무시)

- 검사는 assert_blog_active(ws, blog)(security definer, select ... for share, 일반 역할 실행 권한 회수). blog 행이 없으면 복합 FK가 오류를 낸다.

- 상한 검사(20000/30000)는 워크스페이스별 advisory lock 아래에서 센다. 트리거는 BEFORE 시점이라 생성 열이 비어 있어 키를 cf_norm_key로 다시 계산해 중복을 판정한다.

- 트렌드 점수 묶음(앱 규칙): 블로그·카테고리·키워드·출처. 근거 tasks/PLAN_MVP_REMAINING.md#0018 상세.